

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, reconnaître et nommer les triangles, les construire, tracer leurs hauteurs et médianes (et observer leur concurrence), calculer périmètre et aire.

Durée indicative : 8 séances de 55 min, environ 8 h.

Prérequis : droites parallèles et perpendiculaires (Ch. 1), les angles (Ch. 3), le milieu d'un segment (Ch. 1), périmètre et aire des quadrilatères (Ch. 5 et 6).

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$7 \times 8 = \dots$	6.	$6 \times 7 = \dots$
2.	$(10 \times 4) \div 2 = \dots$	7.	$120 \div 10 = \dots$
3.	$3,5 \times 10 = \dots$	8.	$(8 \times 5) \div 2 = \dots$
4.	La moitié de 18 = ...	9.	$2 \times (5 + 4) = \dots$
5.	50 % de 60 = ...	10.	$60 + 60 + 60 = \dots$

Corrigés : 1. 56 — 2. 20 — 3. 35 — 4. 9 — 5. 30 — 6. 42 — 7. 12 — 8. 20 — 9. 18 — 10. 180

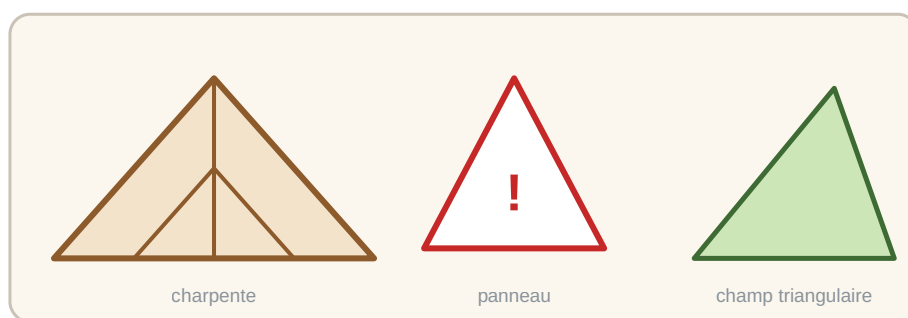


Figure 1 : Le triangle, forme solide : charpentes, tabouret, panneau.

Pourquoi la charpente d'un toit, le cadre d'un vélo ou un tabouret à trois pieds sont-ils faits de **triangles** ? Parce que le triangle est la figure la plus **stable** : on ne peut pas le déformer sans casser un côté. Le triangle est partout : dans les charpentes, les panneaux de signalisation, les champs, les motifs des tissus. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à reconnaître les différents types de triangles, à les construire avec la règle et le compas, à tracer leurs **hauteurs** et leurs **médianes**, puis à calculer leur **périmètre** et leur **aire**.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Le triangle et ses types

Leçon 2 : Construire un triangle

Leçon 3 : Hauteurs et médianes

Leçon 4 : Périmètre et aire du triangle

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **triangle** » vient du latin *tri* (trois) et *angulus* (angle) : une figure à trois angles. « **Isocèle** » vient du grec *isos* (égal) et *skelos* (jambe) : un triangle « aux jambes égales ». « **Équilatéral** » vient du latin *aequus* (égal) et *latus* (côté).

Les bâtisseurs de l'Antiquité connaissaient déjà la solidité du triangle : les arpenteurs égyptiens traçaient des angles droits avec une corde formant un triangle de côtés 3, 4 et 5.

Au Burkina Faso, le triangle est la base de nombreuses **charpentes** traditionnelles : les toits en paille des cases et des greniers reposent sur des perches assemblées en triangles, car cette forme répartit le poids et résiste au vent. Les tisserands, eux, alignent des triangles colorés dans leurs motifs.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Trace un segment [BC] de 6 cm, puis place son milieu M. (*Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 1, Leçon 2.*)

Exercice P2. Avec ton équerre, trace une droite perpendiculaire à une droite (d) passant par un point A extérieur à (d). (*Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 1, Leçon 4.*)

Exercice P3. Avec ton rapporteur, trace un angle de 60° de sommet S. (*Si tu as des difficultés, lis l'encadré Rappel ci-dessous.*)

Exercice P4. Calcule : a) $(8 \times 5) \div 2$; b) $(6 \times 4) \div 2$; c) $3,5 + 4 + 5,5$.

Exercice P5. Avec ton compas, trace un arc de cercle de centre B et de rayon 5 cm.

Exercice P6. Un rectangle mesure 6 cm sur 4 cm. Calcule son aire.

RAPPEL — Mesurer et tracer un angle avec le rapporteur

Ce dont il faut se souvenir : Pour tracer un angle, place le centre du rapporteur sur le sommet et la ligne du 0 sur un côté de l'angle. Repère la mesure voulue sur la graduation, marque un point, puis trace la demi-droite du sommet vers ce point.

Mini-exemple résolu : Pour un angle de 50° , on aligne le 0 sur le premier côté, on marque le 50, on relie.

Vérifie toi-même : Trace un angle de 90° . Quel instrument permet aussi de le tracer ?

Corrigé : l'équerre permet de tracer directement un angle droit (90°).

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Définir un triangle et nommer ses sommets, côtés et angles.
- Définir le triangle quelconque, isocèle, équilatéral et rectangle.
- Définir une hauteur et une médiane d'un triangle ; nommer l'orthocentre et le centre de gravité.
- Donner les formules du périmètre et de l'aire d'un triangle.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Reconnaître la nature d'un triangle d'après ses côtés ou ses angles.
- Choisir et appliquer la formule du périmètre et de l'aire.
- Trouver une mesure manquante (côté, hauteur) à partir d'une aire ou d'un périmètre.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir tracer et construire) :

- Construire un triangle connaissant ses trois côtés, ou un côté et deux angles, ou deux côtés et l'angle entre eux.
- Tracer les trois hauteurs et les trois médianes d'un triangle et observer qu'elles sont concourantes.

LEÇON 1 : Le triangle et ses types

Activité de découverte — Les paniers d'Aminata

Au marché de Ouagadougou, Aminata fabrique des paniers triangulaires pour exposer ses mangues. Elle assemble trois baguettes pour former chaque triangle.

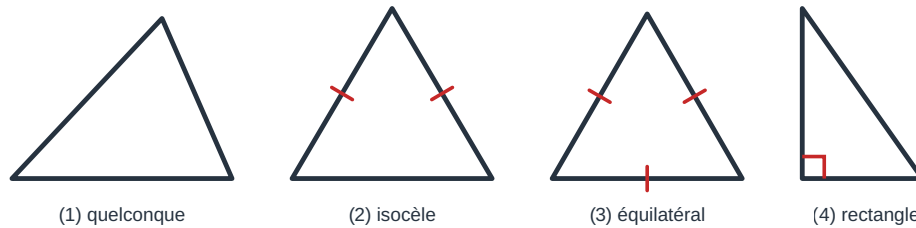


Figure 2 : Quatre triangles : quelconque, isocèle, équilatéral, rectangle.

1. Combien de côtés et combien d'angles a chaque triangle ?
2. Le triangle (2) a deux côtés de même longueur : comment l'appeler ?
3. Le triangle (3) a ses trois côtés égaux : quel est son nom ?
4. Le triangle (4) a un angle droit : comment l'appeler ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Définition

Un **triangle** est une figure formée par **trois segments** qui relient trois points **non alignés**. Ces trois points sont les **sommets** ; les segments sont les **côtés** ; aux sommets se forment les **angles**.

Les types de triangles

- **Triangle quelconque** : aucun côté égal, aucun angle égal.
- **Triangle isocèle** : deux côtés égaux (et deux angles égaux).
- **Triangle équilatéral** : trois côtés égaux (et trois angles de 60°).
- **Triangle rectangle** : un angle droit (90°).

Remarque (à vérifier au rapporteur) : dans tout triangle, la somme des trois angles vaut **180°** .

» Note étymologique : « triangle » vient du latin *tri* (trois) et *angulus* (angle).

MÉTHODE : RECONNAÎTRE LA NATURE D'UN TRIANGLE

Étape 1 : Mesure les trois côtés (ou observe les codages).

Étape 2 : Si les trois côtés sont égaux → équilatéral.

Étape 3 : Sinon, si deux côtés sont égaux → isocèle.

Étape 4 : Regarde les angles : si un angle est droit → rectangle. Si rien de tout cela → quelconque.

Exemple résolu

Énoncé : Un triangle ABC a $AB = 4,5$ cm, $BC = 4,5$ cm et un angle de 75° en B. Quelle est sa nature ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On compare les côtés AB et BC.	$AB = BC = 4,5$ cm
Deux côtés sont égaux.	le triangle est isocèle
Aucun angle n'est droit (75° n'est pas 90°).	il n'est pas rectangle

✓ **Vérification** : un triangle isocèle a deux côtés égaux, ce qui est bien le cas.

ATTENTION !

Un triangle équilatéral est aussi un triangle isocèle (il a même trois côtés égaux), mais l'inverse est faux.

- ✗ **Faux** : « un triangle isocèle est toujours équilatéral. »
- ✓ **Vrai** : un triangle équilatéral est un cas particulier de triangle isocèle.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Donne la définition d'un triangle, d'un triangle isocèle et d'un triangle équilatéral.

Exercice 2. Réponds par vrai ou faux : a) un triangle isocèle est toujours équilatéral ; b) un triangle équilatéral est toujours isocèle ; c) un triangle rectangle a un angle droit.

*Renvoi arrière : pour reconnaître un angle droit, revois le **Chapitre 3 (Les angles)**.*

LEÇON 2 : Construire un triangle

Activité de découverte — Le champ de Boureima

Un fermier de Bobo-Dioulasso veut clôturer un champ triangulaire ABC. Il a mesuré :

$AB = 5\text{ m}$, $BC = 6\text{ m}$, $AC = 4\text{ m}$. Il veut d'abord en dessiner le plan.

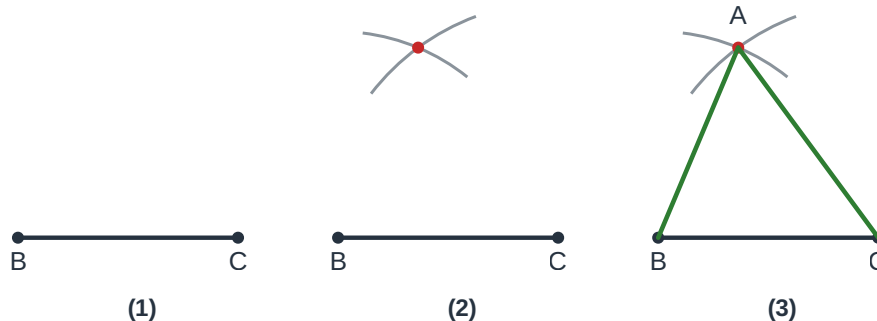


Figure 3 : Construire un triangle avec la règle et le compas (arcs).

1. Quel côté le fermier trace-t-il en premier ?
2. Comment retrouver le sommet A à l'aide du compas, en connaissant AB et AC ?
3. Pourrait-on construire un triangle dont les côtés mesureraient 2 cm, 3 cm et 10 cm ? Essaie : que se passe-t-il ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Construire un triangle

On peut construire un triangle si l'on connaît :

- ses **trois côtés** (avec le compas) ;
- un **côté et les deux angles** à ses extrémités (avec le rapporteur) ;
- **deux côtés et l'angle** compris entre eux.

Condition d'existence (inégalité du triangle)

Un triangle n'existe que si **chaque côté est plus petit que la somme des deux autres**. Sinon, les arcs ne se croisent pas. *Exemple* : avec 2 cm, 3 cm et 10 cm, on ne peut pas former de triangle (car $2 + 3 < 10$).

» Note étymologique : « sommet » vient du latin *summum*, « le point le plus haut ».

MÉTHODE : CONSTRUIRE UN TRIANGLE CONNAISSANT SES TROIS CÔTÉS

Étape 1 : Trace l'un des côtés, par exemple $[BC]$, à la bonne longueur.

Étape 2 : Ouvre le compas à la longueur AB ; trace un arc de centre B.

Étape 3 : Ouvre le compas à la longueur AC ; trace un arc de centre C.

Étape 4 : Les deux arcs se coupent en A. Relie A à B et A à C.

Exemple résolu

Énoncé : Construis le triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 4$ cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace le premier côté.	$[BC]$ tel que $BC = 4$ cm
On trace un arc de centre B.	rayon 5 cm (pour AB)
On trace un arc de centre C.	rayon 6 cm (pour AC)
Les arcs se coupent en A.	on relie A à B et à C

✓ **Vérification** : mesure AB et AC ; tu dois retrouver 5 cm et 6 cm. (Vérifie aussi : $4 < 5 + 6$, le triangle existe.)

ATTENTION !

Avant de construire, vérifie la condition d'existence.

- **✗ Faux** : essayer de construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 9 cm.
- **✓ Vrai** : ce triangle n'existe pas, car $3 + 4 = 7 < 9$: les arcs ne se croisent pas.

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Construis le triangle OUF tel que $OU = 8$ cm, $UF = 7$ cm et $FO = 6$ cm. Mesure ensuite ses trois angles et calcule leur somme.

Exercice 4. Peut-on construire un triangle de côtés 2 cm, 3 cm et 6 cm ? Justifie ta réponse.

LEÇON 3 : Hauteurs et médianes

Activité de découverte — La perche du toit

Pour bâtir un toit triangulaire, un charpentier de Bobo-Dioulasso veut placer une perche verticale qui descend du sommet jusqu'au milieu de la base, et une autre qui tombe « tout droit » (perpendiculairement) sur la base.

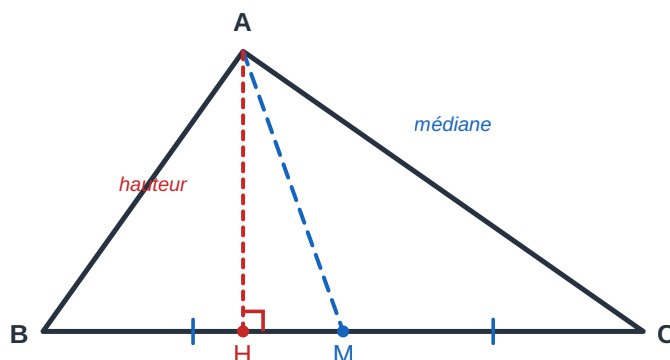


Figure 4 : Dans ABC : la médiane (vers le milieu M) et la hauteur (perpendiculaire en H).

1. Le segment qui relie le sommet A au **milieu** du côté opposé : comment l'appeler ?
2. Le segment qui part de A et tombe **perpendiculairement** sur le côté opposé : comment l'appeler ?
3. Si on trace les trois hauteurs du triangle, que remarque-t-on à propos de leur point de rencontre ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La hauteur

Une **hauteur** d'un triangle est le segment (ou la droite) issu d'un sommet et **perpendiculaire** au côté opposé. Un triangle a trois hauteurs.

La médiane

Une **médiane** d'un triangle est le segment qui relie un sommet au **milieu** du côté opposé. Un triangle a trois médianes.

Points de concurrence

- Les trois **hauteurs** se coupent en un même point : l'**orthocentre**.
- Les trois **médianes** se coupent en un même point : le **centre de gravité** (point d'équilibre du triangle).

» Note étymologique : « médiane » vient du latin *medianus*, « du milieu » ; « orthocentre » vient du grec *orthos*, « droit ».

MÉTHODE : TRACER UNE HAUTEUR ET UNE MÉDIANE ISSUES DE A

Pour la hauteur issue de A :

Étape 1 : Place ton équerre le long du côté [BC].

Étape 2 : Fais glisser l'équerre jusqu'à ce que son autre bord passe par A.

Étape 3 : Trace le segment de A jusqu'à [BC] : marque l'angle droit au pied H.

Pour la médiane issue de A :

Étape 1 : Mesure [BC] et place son milieu M.

Étape 2 : Trace le segment [AM].

Exemple résolu

Énoncé : Dans un triangle équilatéral ABC de côté 5 cm, on trace les trois hauteurs et les trois médianes. Que remarque-t-on ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On trace les trois hauteurs.	elles se coupent en un point (orthocentre)
On trace les trois médianes.	elles se coupent en un point (centre de gravité)
Dans l'équilatéral, ces points coïncident.	un seul point au centre

✓ **Vérification :** dans un triangle équilatéral, l'orthocentre et le centre de gravité sont confondus au centre de la figure.

ATTENTION !

Ne confonds pas hauteur et médiane.

- **✗ Faux :** « la hauteur va toujours au milieu du côté opposé. »
- **✓ Vrai :** la **médiane** va au milieu ; la **hauteur** tombe perpendiculairement (sauf dans l'équilatéral où elles coïncident).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Construis un triangle quelconque ABC, trace ses trois hauteurs et place l'orthocentre H.

Exercice 6. Construis un triangle ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 8,5$ cm, $BC = 6$ cm, puis trace ses trois médianes ; nomme G leur point de rencontre.

*Renvoi arrière : le milieu d'un segment et les perpendiculaires : voir **Chapitre 1**.*

LEÇON 4 : Périmètre et aire du triangle

Activité de découverte — La parcelle de Moussa

Moussa a une parcelle triangulaire dont la base [BC] mesure 10 m et la hauteur issue de A mesure 4 m. Il veut connaître la surface à semer et la longueur de la clôture.

le triangle = la moitié

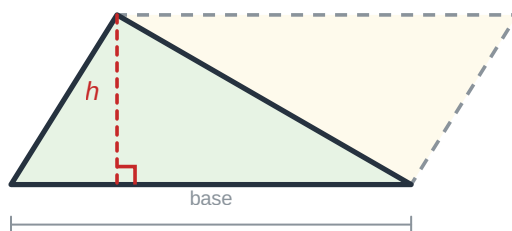


Figure 5 : Aire d'un triangle : la moitié d'un parallélogramme ($\text{base} \times \text{hauteur} \div 2$).

1. Pour clôturer la parcelle, que faut-il additionner ?
2. Si l'on assemble deux triangles identiques, quelle figure obtient-on ? Quelle est son aire ?
3. L'aire d'un triangle est donc la moitié de quoi ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Périmètre du triangle

Le **périmètre** d'un triangle est la somme des longueurs de ses trois côtés :

$$P = a + b + c$$

Aire du triangle

En accolant deux triangles identiques, on forme un parallélogramme de même base et même hauteur.

L'aire du triangle est donc la **moitié** de $\text{base} \times \text{hauteur}$:

$$A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$$

La hauteur est toujours mesurée **perpendiculairement** à la base choisie.

» Note étymologique : « aire » vient du latin *area*, qui désignait une surface plane, un terrain.

MÉTHODE : CALCULER LE PÉRIMÈTRE ET L'AIRE

Pour le périmètre : additionne les trois côtés. N'oublie pas l'unité (cm, m).

Pour l'aire :

Étape 1 : Repère une base et la hauteur qui lui correspond.

Étape 2 : Multiplie $\text{base} \times \text{hauteur}$.

Étape 3 : Divise le résultat par 2. L'unité est une unité carrée (cm^2, m^2).

Exemples résolus

Exemple 1 : Énoncé : Une parcelle triangulaire a une base de 10 m et une hauteur de 4 m. Calcule son aire. Le mil se vend 500 FCFA le m^2 : combien rapporte la parcelle ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On multiplie base par hauteur.	$10 \times 4 = 40$
On divise par 2 pour l'aire.	$A = 40 \div 2 = 20m^2$
On multiplie par le prix au m^2 .	$20 \times 500 = 10\,000$ FCFA

✓ **Vérification** : l'aire ($20m^2$) est bien la moitié de 10×4 .

Exemple 2 : Énoncé : Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 3,5 cm, 4 cm et 5,5 cm.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On additionne les trois côtés.	$3,5 + 4 + 5,5$
On calcule.	$P = 13$ cm

✓ **Vérification** : la somme des trois côtés donne bien 13 cm.

ATTENTION !

N'oublie pas de diviser par 2 dans le calcul de l'aire.

- ✗ **Faux** : $A = \text{base} \times \text{hauteur}$ (c'est l'aire du parallélogramme, pas du triangle).
- ✓ **Vrai** : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Calcule l'aire d'un triangle de base 8 m et de hauteur 5 m.

Exercice 8. Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 6 cm, 7 cm et 5 cm.

*Renvoi avant : tu calculeras l'aire du disque au **Chapitre 9 (Cercle et disque)**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Dans un triangle ABC , $\hat{A} = 50^\circ$ et $\hat{B} = 60^\circ$. Calcule $\hat{C}$.

Ce que je sais (données) : $\hat{A} = 50^\circ$ et $\hat{B} = 60^\circ$.

La propriété que j'utilise : la somme des angles d'un triangle vaut 180° .

Ce que j'en conclus : $\hat{C} = 180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 70^\circ$.

Rédaction type : « On sait que $\hat{A} = 50^\circ$ et $\hat{B} = 60^\circ$. Or la somme des angles d'un triangle vaut 180° . Donc $\hat{C} = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

Q1. Donne la définition d'un triangle. Combien a-t-il de côtés, de sommets et d'angles ?

Q2. Quelle est la nature d'un triangle qui a trois côtés égaux ? deux côtés égaux ? un angle droit ?

Q3. Vrai ou faux ? Un triangle équilatéral est aussi isocèle.

Q4. Peut-on construire un triangle de côtés 3 cm, 4 cm et 8 cm ? Justifie.

- Q5.** Qu'est-ce qu'une hauteur d'un triangle ? Qu'est-ce qu'une médiane ?
- Q6.** Comment appelle-t-on le point de rencontre des trois hauteurs ? celui des trois médianes ?
- Q7.** Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 7 cm, 9 cm et 5 cm.
- Q8.** Calcule l'aire d'un triangle de base 12 cm et de hauteur 6 cm.
- Q9.** Vrai ou faux ? L'aire d'un triangle est $\text{base} \times \text{hauteur}$.
- Q10.** Combien vaut la somme des angles d'un triangle ?
- Q11.** Un triangle a une aire de 24 cm^2 et une base de 8 cm. Quelle est sa hauteur ?
- Q12.** Dans un triangle isocèle, combien d'angles sont égaux ?

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Le triangle et ses types

- Exercice 9.** ★ Définis : un triangle, un triangle isocèle, un triangle équilatéral, un triangle rectangle, un triangle quelconque.
- Exercice 10.** ★ Réponds par vrai ou faux : a) un triangle isocèle est toujours équilatéral ; b) un triangle équilatéral est toujours isocèle ; c) un triangle rectangle n'est jamais isocèle.
- Exercice 11.** ★ Vrai ou faux ? a) un triangle équilatéral a trois angles de 60° ; b) un triangle isocèle possède deux angles droits ; c) un triangle rectangle peut aussi être isocèle.
- Exercice 12.** ★ Dessine un triangle isocèle ABC de sommet principal A ($AB = AC$). Indique les deux angles égaux.
- Exercice 13.** ★★ Construis un triangle TWO tel que $TW = WO = 7 \text{ cm}$ et $TO = 4 \text{ cm}$. Quelle est sa nature ? Justifie.
- Exercice 14.** ★★ Cite trois objets de ton environnement qui ont la forme d'un triangle, et indique pour chacun le type qui s'en rapproche.
- Exercice 15.** ★★ Construis un triangle isocèle de côtés égaux 6 cm et de base 5 cm. Mesure les angles et fais une remarque.
- Exercice 16.** ★★ Construis un triangle quelconque, puis mesure ses trois angles et calcule leur somme. Que remarques-tu ?
- Exercice 17.** ★★ Pour chaque description, donne la nature du triangle : a) trois côtés de 4 cm ; b) côtés de 5 cm, 5 cm et 8 cm ; c) un angle de 90° .
- Exercice 18.** ★★ Construis un triangle ABC tel que l'angle en C et l'angle en B mesurent chacun 45° . Mesure l'angle en A. Quelle est la nature précise du triangle ?

Leçon 2 : Construire un triangle

Exercice 19. ★ Construis le triangle ABC tel que $AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm et $BC = 4$ cm.

Exercice 20. ★ Construis le triangle MNP tel que l'angle $MNP = 125^\circ$, $MN = 4$ cm et $NP = 5$ cm.

Exercice 21. ★ Construis un triangle quelconque ABC tel que $AB = 7$ cm, $AC = 8,5$ cm, $BC = 6$ cm.

Exercice 22. ★ Construis un triangle de 8,5 cm de périmètre tel que $AB = 2,5$ cm et $AC = 3,5$ cm.

Calcule d'abord BC.

Exercice 23. ★ Construis un triangle équilatéral SKE de côté 5 cm.

Exercice 24. ★★ Construis un triangle ABC tel que l'angle en $B = 75^\circ$, $AB = 4,5$ cm et $BC = 4,5$ cm.

Quelle est sa nature ? Justifie.

Exercice 25. ★★ Construis un triangle OUF tel que $OU = 8$ cm, $UF = 10$ cm et $FO = 6$ cm. Mesure les trois angles et calcule leur somme.

Exercice 26. ★★ Trace un triangle ABC, puis place le point D tel que ABCD soit un parallélogramme. Quelle méthode utilises-tu ?

Exercice 27. ★★ Peut-on construire un triangle de côtés : a) 4 cm, 5 cm, 6 cm ? b) 2 cm, 3 cm, 6 cm ? c) 5 cm, 5 cm, 9 cm ? Justifie chaque réponse.

Exercice 28. ★★ Construis un triangle rectangle en A tel que $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Mesure la longueur de BC.

Leçon 3 : Hauteurs et médianes

Exercice 29. ★ Donne la définition d'une médiane. Construis un triangle ABC, puis trace la médiane issue de A.

Exercice 30. ★★ Donne la définition d'une hauteur. Construis le triangle MNP tel que l'angle $MNP = 125^\circ$, $MN = 4$ cm, $NP = 5$ cm, puis place son orthocentre H.

Exercice 31. ★★ Construis un triangle quelconque ABC, trace ses trois hauteurs et indique l'orthocentre.

Exercice 32. ★★ Construis un triangle isocèle, un équilatéral et un rectangle, puis trace une hauteur dans chacun.

Exercice 33. ★★ Construis un triangle ABC avec $AB = 8$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 6$ cm, puis place G le centre de gravité et H l'orthocentre.

Exercice 34. ★★ Construis un triangle équilatéral ABC de côté 5 cm. a) Trace les trois médianes. b) Trace les trois hauteurs. c) Que remarques-tu ?

Exercice 35. ★★ Trace un triangle TMC. Trace la droite (D) passant par T et perpendiculaire à (MT). La hauteur issue de C coupe (MT) en K. Quelle est la position de (D) par rapport à (CK) ?

Exercice 36. ★★ Construis un triangle AIE rectangle en I. Trace les trois hauteurs. Quel est leur point de rencontre ? Comment l'appelle-t-on ?

Exercice 37. ★★ Dans un triangle rectangle en R ($RE = 4$ cm, $RC = 6$ cm), trace les trois hauteurs. Que représentent les deux côtés de l'angle droit ? Que représente le point R ?

Leçon 4 : Périmètre et aire

Exercice 38. ★ Calcule l'aire d'un triangle ABC de base 6,5 m et de hauteur 3,6 m.

Exercice 39. ★ Calcule le périmètre d'un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 6 cm.

Exercice 40. ★ On considère le triangle ABC de base $b = 18,342$ cm et de hauteur $h = 23,71$ cm. Calcule son aire.

Exercice 41. ★ Calcule le périmètre d'un triangle équilatéral de côté 7,5 cm.

Exercice 42. ★★ Un triangle ABC a pour base $[BC] = 6$ cm, hauteur $[AH] = 4$ cm, $AB = 5$ cm et $AC = 5$ cm. a) Quelle est sa nature ? b) Calcule son aire.

Exercice 43. ★★ ABCD est un rectangle tel que $AB = 5$ cm et $BC = 2$ cm. a) Calcule l'aire du rectangle. b) Calcule l'aire du triangle ABC. c) Compare les deux aires.

Exercice 44. ★★ Un triangle a une aire de 30 cm^2 et une base de 10 cm. Calcule sa hauteur.

Exercice 45. ★★ Calcule l'aire d'un triangle rectangle dont les deux côtés de l'angle droit mesurent 6 cm et 8 cm.

Exercice 46. ★★ Un triangle a une aire de 18 cm^2 et une hauteur de 4 cm. Calcule la base correspondante.

Exercice 47. ★★ L'aire du triangle ABC est $102,847 \text{ cm}^2$ et la hauteur issue de A vaut 23,45 cm. Calcule la longueur du côté BC (avec trois chiffres après la virgule).

Exercice 48. ★★ Un triangle isocèle a une base de 6 cm et deux côtés égaux de 5 cm. a) Calcule son périmètre. b) Si sa hauteur relative à la base mesure 4 cm, calcule son aire.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★ Une parcelle triangulaire à Bobo-Dioulasso a une base de 12 m et une hauteur de 8 m. a) Calcule son aire. b) Si on divise la parcelle en trois parts égales, quelle est l'aire de chaque part ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un champ triangulaire a une base de 10 m et une hauteur de 4 m. Le mil se vend 500 FCFA le m^2 . a) Calcule l'aire. b) Combien rapporte la récolte de toute la parcelle ?

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un pignon de mur triangulaire à crépir a une base de 5 m et une hauteur de 3,2 m. a) Calcule son aire. b) Un sac de ciment couvre 4m^2 : combien de sacs faut-il ?

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★ Un foulard triangulaire isocèle a une base de 90 cm et deux côtés égaux de 75 cm. a) Calcule le périmètre (longueur de galon pour le border). b) Si sa hauteur relative à la base mesure 60 cm, calcule son aire.

Exercice 53. ★★ Les côtés $[RS]$ et $[TU]$ ont la même longueur, et les triangles ARS et ATU ont la même hauteur. Compare leurs aires. Justifie.

Exercice 54. ★★ Trace un triangle ABC rectangle en B. Construis la parallèle à (BC) passant par A et la parallèle à (AB) passant par C ; elles se coupent en E. Que peux-tu dire des droites (AE) et (CE) ? Quelle est la nature de ABCE ?

Exercice 55. ★★ ABC est un triangle équilatéral. Trace (D') passant par A parallèle à (BC), (D'') passant par B parallèle à (AC), (D''') passant par C parallèle à (AB). Certains triangles formés sont équilatéraux : lesquels ?

Exercice 56. ★★ Un triangle ABC a une base de 8 cm. On double la hauteur sans changer la base. Que devient l'aire ? Justifie.

Exercice 57. ★★ Construis un triangle ABC rectangle en A, $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. a) Calcule son aire (les côtés de l'angle droit servent de base et de hauteur). b) Construis le rectangle ABDC ; compare l'aire du triangle à celle du rectangle.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Un champ triangulaire a une base de 12 m et une hauteur de 8 m. Quelle est son aire ?

Première tentative. Je fais comme pour un rectangle : $12 \times 8 = 96m^2$. Puis je dessine la figure pour contrôler : je trace le rectangle de 12 m sur 8 m qui entoure exactement le triangle. **Ça bloque** : mon triangle ne remplit qu'une partie de ce rectangle... et pourtant j'ai trouvé la même aire que lui !

La relance. Sur mon dessin, la hauteur partage le triangle en deux petits triangles, et chacun est la moitié d'une partie du rectangle. Le triangle entier est donc la moitié du rectangle : aire $= (12 \times 8) \div 2 = 96 \div 2 = 48m^2$.

Le réflexe qui sauve. Pour une aire de triangle, je n'oublie jamais le « $\div 2$ » ; et je contrôle avec le rectangle : l'aire du triangle doit être **plus petite** que base $\times$ hauteur ($48 < 96$ ✓).

Ce que je retiens : un dessin rapide vaut mieux qu'une formule récitée trop vite ; le rectangle qui entoure le triangle me sert de garde-fou.

Exercice 58. ★★ Trois sœurs partagent un champ triangulaire à Tenkodogo : base 12 m, hauteur 8 m. a) Calcule l'aire totale. b) Quelle est l'aire de chaque part si le partage est équitable ?

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade calcule l'aire d'un triangle en faisant simplement base $\times$ hauteur. Explique-lui son erreur et donne-lui la bonne formule avec un exemple chiffré.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, en quelques phrases, la différence entre une hauteur et une médiane d'un triangle, et dis ce qu'on appelle l'orthocentre et le centre de gravité.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Un triangle de côtés 2, 3 et 7 cm existe	Non : $2 + 3 = 5 < 7$; la somme des deux petits côtés doit dépasser le grand (inégalité triangulaire).
La hauteur part toujours du milieu du côté	Non : la MÉDIANE va au milieu ; la HAUTEUR est perpendiculaire au côté opposé.
Aire du triangle = base $\times$ hauteur	Il manque la moitié : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Triangle · Sommet · Côté · Angle · Triangle quelconque · Triangle isocèle · Triangle équilatéral · Triangle rectangle · Inégalité du triangle · Hauteur · Médiane · Orthocentre · Centre de gravité · Base · Périmètre · Aire

L'ESSENTIEL À RETENIR

Le triangle et ses types :

- Un triangle a trois sommets, trois côtés, trois angles. La somme de ses angles vaut 180° .
- Isocèle : deux côtés égaux. Équilatéral : trois côtés égaux (et trois angles de 60°). Rectangle : un angle droit.

Construction et droites particulières :

- Un triangle existe si chaque côté est plus petit que la somme des deux autres.
- Hauteur : segment issu d'un sommet, perpendiculaire au côté opposé → les trois hauteurs se coupent à l'orthocentre.
- Médiane : segment d'un sommet au milieu du côté opposé → les trois médianes se coupent au centre de gravité.

Périmètre et aire :

- Périmètre : $P = a + b + c$ (somme des trois côtés).
- Aire : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$, la hauteur étant perpendiculaire à la base.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Issa possède deux baguettes de mil de 3 cm et 5 cm, et une boîte de baguettes de toutes les longueurs entières : 1 cm, 2 cm, 3 cm... Il veut former un triangle avec ses deux baguettes et une troisième, choisie dans la boîte. **Explore** : essaie (par construction au compas ou avec de vraies baguettes) les longueurs 1 cm, 2 cm, 3 cm... jusqu'à 9 cm. Lesquelles permettent de fermer un triangle ? Formule une **conjecture** (une règle générale), puis **explique**-la. *Toute démarche argumentée compte : essais, tableau « ça ferme / ça ne ferme pas », conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : compare la plus grande baguette à la somme des deux autres.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : La charpente du hangar (Bobo-Dioulasso)

À Bobo-Dioulasso, un charpentier construit la ferme triangulaire d'un toit de hangar. Sur son plan à l'échelle 1 cm pour 1 m, la ferme est un triangle isocèle de base 6 cm et de côtés égaux 5 cm. La hauteur relative à la base mesure 4 cm.

Reconnais la nature du triangle, calcule la longueur réelle de bois pour les trois côtés, puis l'aire réelle de la surface triangulaire à couvrir. Présente clairement tes calculs et tes conversions au charpentier.

Situation d'intégration 2 : Le pignon du grenier (Tougan)

À Tougan, dans la région céréalière du Sourou, on crépit le pignon triangulaire d'un grand grenier. Le pignon a une base de 5 m et une hauteur de 3,2 m. Un sac de mortier permet de crépir $4m^2$.

Le maçon a besoin de toi : calcule l'aire du pignon, déduis-en le nombre de sacs de mortier nécessaires, et explique-lui pourquoi on divise par 2 dans le calcul de l'aire.

Situation d'intégration 3 : Le champ d'anacardiers (Diébougou)

À Diébougou, Fatimata possède un champ triangulaire planté d'anacardiers. Le champ a une base de 50 m et une hauteur de 40 m. Chaque anacardier occupe $25m^2$.

Calcule pour Fatimata l'aire du champ, déduis-en le nombre maximal d'anacardiers qu'elle peut planter, et vérifie la cohérence de ta réponse.

Situation d'intégration 4 : La parcelle maraîchère du lac (Kongoussi)

À Kongoussi, au bord du lac Bam, Ousmane aménage une parcelle maraîchère triangulaire pour cultiver des haricots verts. La parcelle a une base de 24 m (le long du lac) et une hauteur de 15 m. Les trois côtés mesurent 24 m, 20 m et 18 m. Il faut clôturer les deux côtés qui ne longent pas le lac.

Ousmane te confie sa parcelle : calcule son aire et la longueur de clôture nécessaire, sans le côté qui longe le lac. Si la récolte attendue est de 2 kg par m^2 , termine en calculant la récolte totale.

Situation d'intégration 5 : Le fanion de la fête (Garango)

À Garango, un artisan fabrique des fanions triangulaires pour décorer une place pendant une fête. Chaque fanion est un triangle isocèle de base 30 cm et de côtés égaux 40 cm. L'artisan en fabrique 50 et borde chaque fanion d'un galon coloré.

Pour préparer la fête, calcule le périmètre d'un fanion, puis la longueur totale de galon nécessaire pour les 50 fanions. Présente proprement tes résultats à l'artisan.

Situation d'intégration 6 : Le champ de coton partagé (Solenzo)

À Solenzo, dans la zone cotonnière, deux frères partagent un champ triangulaire de coton. Le champ ABC a une base [BC] de 60 m et une hauteur de 30 m. Les frères tracent la médiane issue de A pour séparer le champ en deux.

Calcule l'aire totale du champ des deux frères, explique-leur pourquoi la médiane partage le triangle en deux parts de même aire, puis donne l'aire de chaque part.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Vocabulaire. Quelconque, isocèle (2 côtés égaux), équilatéral (3 côtés égaux), rectangle (1 angle droit).

Construire. Trace la base, puis deux arcs de compas (rayons = les deux autres côtés) qui se croisent au 3^e sommet.

Inégalité triangulaire. Chaque côté doit être plus petit que la somme des deux autres.

Médiane. Du sommet au MILIEU du côté opposé. **Hauteur :** du sommet, PERPENDICULAIRE au côté opposé.

Aire. $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$: la moitié d'un parallélogramme.

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Milieu M placé à 3 cm de B (et de C).

P2. Tracé à vérifier (angle droit marqué entre (d) et la perpendiculaire passant par A).

P3. Angle de 60° tracé au rapporteur.

P4. a) 20 ; b) 12 ; c) 13.

P5. Arc de centre B, rayon 5 cm.

P6. $A = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. Triangle : figure à trois côtés reliant trois points non alignés. Isocèle : deux côtés égaux. Équilatéral : trois côtés égaux.

Ex. 2. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 3. Construction à vérifier ; la somme des trois angles mesurés vaut environ 180°.

Ex. 4. Non : $2 + 3 = 5 < 6$, la condition d'existence n'est pas respectée.

Ex. 5. Construction à vérifier ; les trois hauteurs se coupent en H (orthocentre).

Ex. 6. Construction à vérifier ; les trois médianes se coupent en G (centre de gravité).

Ex. 7. $A = (8 \times 5) \div 2 = 20 \text{ m}^2$.

Ex. 8. $P = 6 + 7 + 5 = 18 \text{ cm}$.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Figure à trois côtés reliant trois points non alignés : 3 côtés, 3 sommets, 3 angles.

Q2. Trois côtés égaux : équilatéral ; deux côtés égaux : isocèle ; un angle droit : rectangle.

Q3. Vrai (il a même trois côtés égaux).

Q4. Non : $3 + 4 = 7 < 8$, le triangle n'existe pas.

Q5. Hauteur : segment issu d'un sommet, perpendiculaire au côté opposé. Médiane : segment d'un sommet au milieu du côté opposé.

Q6. Hauteurs : orthocentre. Médiannes : centre de gravité.

Q7. $P = 7 + 9 + 5 = 21$ cm.

Q8. $A = (12 \times 6) \div 2 = 36$ cm².

Q9. Faux : $A = (\text{base} \times \text{hauteur}) \div 2$.

Q10. 180°.

Q11. hauteur = $(24 \times 2) \div 8 = 6$ cm.

Q12. Deux angles égaux.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. Triangle : 3 côtés ; isocèle : 2 côtés égaux ; équilatéral : 3 côtés égaux ; rectangle : un angle droit ; quelconque : aucun côté ni angle égal.

Ex. 11. a) Vrai ; b) Faux ; c) Vrai (triangle rectangle isocèle : deux côtés de l'angle droit égaux).

Ex. 13. TWO est isocèle ($TW = WO = 7$ cm) ; deux angles égaux à la base [TO].

Ex. 15. Construction à vérifier ; les deux angles à la base sont égaux.

Ex. 17. a) équilatéral ; b) isocèle ; c) rectangle.

Ex. 19. Construction à vérifier ($AB = 5$ cm, $AC = 6$ cm, $BC = 4$ cm ; $4 < 5 + 6$).

Ex. 21. Construction à vérifier (triangle quelconque, trois côtés différents).

Ex. 23. $BC = 8,5 - 2,5 - 3,5 = 2,5$ cm ; construction à vérifier.

Ex. 25. Construction à vérifier ; somme des angles mesurés $\approx 180^\circ$.

Ex. 27. a) Oui ($6 < 4 + 5 = 9$) ; b) Non ($2 + 3 = 5 < 6$) ; c) Oui ($9 < 5 + 5 = 10$: triangle isocèle).

Ex. 29. Médiane : segment du sommet au milieu du côté opposé ; tracé à vérifier.

Ex. 31. Construction à vérifier ; les trois hauteurs concourent à l'orthocentre.

Ex. 33. Construction à vérifier ; G (médiannes) et H (hauteurs) sont en général distincts.

Ex. 35. (D) est parallèle à (CK) : toutes deux sont perpendiculaires à (MT).

Ex. 37. Les deux côtés de l'angle droit [RE] et [RC] sont deux des hauteurs ; R est l'orthocentre du triangle rectangle.

Ex. 39. $P = 4 + 5 + 6 = 15$ cm.

Ex. 41. $P = 3 \times 7,5 = 22,5$ cm.

Ex. 43. a) $A(\text{rectangle}) = 5 \times 2 = 10$ cm² ; b) $A(\text{triangle ABC}) = (5 \times 2) \div 2 = 5$ cm² ; c) l'aire du triangle est la moitié de celle du rectangle.

Ex. 45. $A = (6 \times 8) \div 2 = 24$ cm².

Ex. 47. $BC = (102,847 \times 2) \div 23,45 = 205,694 \div 23,45 \approx 8,772$ cm.

Problème ouvert. Essais : avec 1 cm, on a $1 + 3 = 4 < 5$: les deux petites baguettes, mises bout à bout, sont trop courtes pour rejoindre les extrémités de la grande — ça ne ferme pas. Avec 2 cm : $2 + 3 = 5$, les baguettes

s'aplatissent exactement sur la grande — le « triangle » est plat, ça ne compte pas. Avec 3, 4, 5, 6 ou 7 cm : ça ferme (par exemple $7 : 3 + 5 = 8 > 7$ ✓). Avec 8 cm : $3 + 5 = 8$, à plat de nouveau. Avec 9 cm : $3 + 5 = 8 < 9$, impossible. Conjecture : un triangle est possible quand **chaque côté est plus court que la somme des deux autres** ; ici la troisième baguette doit mesurer plus de $5 - 3 = 2$ cm et moins de $5 + 3 = 8$ cm, soit 3, 4, 5, 6 ou 7 cm : cinq choix possibles. *Critères de réussite : plusieurs essais dont les cas limites 2 et 8 ; un tableau clair ; la règle générale énoncée ; l'encadrement $2 < x < 8$ retrouvé.*

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (La charpente du hangar (Bobo-Dioulasso)).

Production attendue : triangle isocèle (deux côtés de 5 m). Périmètre réel = $6 + 5 + 5 = 16$ m. Aire réelle = $(6 \times 4) \div 2 = 12m^2$ (sur le plan $12\text{ cm}^2 \rightarrow 12m^2$ car $1\text{ cm} \rightarrow 1\text{ m}$).

Grille : **C1** reconnaît le type et repère les données (—/3). **C2** périmètre et aire corrects (—/3). **C3** conclusion cohérente (—/3). **CP** présentation (—/1).

Situation 2 (Le pignon du grenier (Tougan)).

Production attendue : aire = $(5 \times 3,2) \div 2 = 8m^2$. Sacs = $8 \div 4 = 2$ sacs. On divise par 2 car le triangle est la moitié d'un parallélogramme de même base et hauteur.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** aire et nombre de sacs corrects (—/3) ; **C3** explication du « $\div 2$ » (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (Le champ d'anacardiers (Diébougou)).

Production attendue : aire = $(50 \times 40) \div 2 = 1\,000m^2$. Nombre d'arbres = $1\,000 \div 25 = 40$ anacardiers.

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** aire et division correctes (—/3) ; **C3** réponse cohérente et vérifiée (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (La parcelle maraîchère du lac (Kongoussi)).

Production attendue : aire = $(24 \times 15) \div 2 = 180m^2$. Clôture (sans le côté du lac) = $20 + 18 = 38$ m. Récolte = $180 \times 2 = 360$ kg.

Grille : **C1** identifie base, hauteur et côté non clôturé (—/3) ; **C2** aire, longueur de clôture et récolte correctes (—/3) ; **C3** résultats cohérents (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (Le fanion de la fête (Garango)).

Production attendue : périmètre d'un fanion = $30 + 40 + 40 = 110$ cm. Galon total = $110 \times 50 = 5\,500$ cm = 55 m.

Grille : **C1** choisit le périmètre (—/3) ; **C2** périmètre et total corrects (—/3) ; **C3** conversion en mètres et conclusion (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Le champ de coton partagé (Solenzo)).

Production attendue : aire totale = $(60 \times 30) \div 2 = 900m^2$. La médiane issue de A coupe [BC] en son milieu : les deux triangles obtenus ont la même base (30 m) et la même hauteur, donc la même aire = $900 \div 2 = 450m^2$.

Grille : **C1** comprend le partage par la médiane (—/3) ; **C2** aire totale correcte (—/3) ; **C3** justification de l'égalité des parts + aire de chaque part (—/3) ; **CP** (—/1).